

Задача 1

Вклад планируется открыть на четыре года. Первоначальный вклад составляет целое число миллионов рублей. В конце каждого года вклад увеличивается на 10 % по сравнению с его размером в начале года, и кроме этого, в начале третьего и четвертого годов вклад ежегодно пополняется на 3 млн рублей. Найдите наибольший размер первоначального вклада, при котором через четыре года вклад будет меньше 25 млн рублей.

$((S \cdot 1.1^2 + 3) \cdot 1.1 + 3) \cdot 1.1 < 25$

$S \cdot 1.1^4 + 3 \cdot 1.1^2 + 3,3 < 25$

$S < \frac{22.2 - 3 \cdot 1.1^2}{1.1^4} = \frac{18.57}{1.4641}$

$S_{max} = \lfloor 12, \dots \rfloor = 12$

$$\begin{array}{r} 121 \\ \times 3 \\ \hline 363 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 22.20 \\ - 3.63 \\ \hline 18.57 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 185700 / 14641 \\ 12, \dots \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 121 \\ 121 \\ + 121 \\ 242 \\ + 121 \\ \hline 14641 \end{array}$$

Задача 2

Вклад в размере 6 млн рублей планируется открыть на четыре года. В конце каждого года вклад увеличивается на 10 % по сравнению с его размером в начале года, и кроме этого, в начале третьего и четвертого годов вклад ежегодно пополняется на одну и ту же фиксированную сумму, равную целому числу миллионов рублей. Найдите наименьший возможный размер такой суммы (в млн рублей), при котором через четыре года вклад станет больше 15 млн рублей.

$S = 6$

$((S \cdot k^2 + x) \cdot (k + x) \cdot k > 15$

$S k^2 + k^2 x + k x > 15$

$\frac{11^2}{10^2} S + (\frac{11^2}{10^2} + \frac{11}{10}) x > 15 \quad | \cdot \frac{10^3}{11}$

$11^2 \cdot 6 + (11 \cdot 10 + 10^2) x > 15 \cdot \frac{10^3}{11}$

$210 \cdot x > 637, \dots$

$x > 3$

$x_{min} = 4$

$1.1 = \frac{11}{10}$

$\frac{15 \cdot 10^3 - 11^3 \cdot 6}{11} \sim 637, \dots$

Задача 3

Планируется открыть вклад на 4 года, положив на счет целое число миллионов рублей. В конце каждого года сумма, лежащая на вкладе, увеличивается на 10 %, а в начале третьего и четвертого года вклад пополняется на 3 миллиона рублей. Найдите наименьший первоначальный вклад, при котором начисленные проценты за весь срок будут более 5 миллионов рублей.

$((S \cdot k^2 + 3) k + 3) k - (S + 6) > 5$

$k = 1.1 = \frac{11}{10}$

$S k^4 + 3 k^2 + 3 k - (S + 6) > 5$

$S \cdot \frac{11^4}{10^4} + 3 \frac{11^2}{10^2} + 3 \frac{11}{10} - (S + 6) > 5 \quad | \cdot 10^4$

$S \cdot 11^4 + 3 \cdot 11^2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 11 \cdot 10^3 - S \cdot 10^4 - 6 \cdot 10^4 > 50000$

$S(11^4 - 10^4) > 50000 - 3 \cdot 11^2 \cdot 10^2 - 3 \cdot 11 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^4$

$S > \frac{40700}{4641} > 8 \Rightarrow S_{min} = 9$

Проценты = Конечная сумма - Сумма депозитов
(S + 3 + 3)

Задача 4

Вклад планируется открыть на четыре года. Первоначальный вклад составляет целое число миллионов рублей. В конце каждого года банк увеличивает вклад на 10 % по сравнению с его размером в начале года. Кроме этого, в начале третьего и четвертого годов вкладчик ежегодно пополняет вклад на 10 млн рублей. Найдите наибольший размер первоначального вклада, при котором банк за четыре года начислит на вклад меньше 15 млн рублей.

$((S \cdot k^2 + 10) k + 10) k - (S + 10 + 10) < 15$

$S k^4 + 10 k^2 + 10 k - S - 20 < 15$

$S(\frac{11^4}{10^4} - 1) + \frac{11^2}{10^2} + 11 < 35 \quad | \cdot 10^4$

$S < \frac{35 \cdot 10^4 - 11 \cdot 10^4 - 11^2 \cdot 10^2}{4641} = \frac{19000}{4641} \sim 25, \dots$

$S_{max} = 25$

$\frac{11^4 - 10^4}{10^4} = \frac{4641}{10^4}$

Планируется выдать кредит на целое число миллионов рублей на пять лет. В середине каждого года действия кредита долг заёмщика возрастает на 10 % по сравнению с началом года. В конце 1-го, 2-го и 3-го годов заёмщик выплачивает только проценты по кредиту, оставляя долг неизменно равным первоначальному. В конце 4-го и 5-го годов заёмщик выплачивает одинаковые суммы, погашая весь долг полностью. Найдите наибольший размер кредита, при котором общая сумма выплат заёмщика будет меньше 11 млн рублей.

Долг по начислен %	Долг после начислен %	Выплата	Долг после оплаты
S	1.1S	0.1S	S
S	1.1S	0.1S	S
S	1.1S	0.1S	S
S	1.1S	X	1.1S - X
1.1S - X	(1.1S - X) \cdot 1.1	X	(1.1S - X) \cdot 1.1 - X

$0.3S + 2X < 11$

$0.3S + 2 \frac{1.21S}{2.1} < 11$

$S < \frac{11}{0.3 + \frac{2.2}{2.1}} \sim \frac{11}{1.45} \sim 7.58$

$S_{max} = 7$

$(1.1S - X) \cdot 1.1 - X = 0$

$1.21S = 2.1X$

$X = \frac{1.21S}{2.1}$

В июле 2026 года планируется взять кредит на пять лет в размере 1 050 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 10 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остаётся равным 1 050 тыс.рублей;
- выплаты в 2030 и 2031 годах равны;

На сколько рублей последняя выплата будет больше первой?

3 года: $S \rightarrow 1.1S \rightarrow S$

2030: $S \rightarrow 1.1S \rightarrow 1.1S - X$

2031: $1.1S - X \rightarrow 1.1(1.1S - X) \rightarrow (1.1S - X) \cdot 1.1 - X$

$(1.1S - X) \cdot 1.1 - X = 1.21S - 2.1X = 0$

$1.21 \cdot 1050 = 2.1X$

$X = \frac{10}{2.1} \cdot \frac{105}{100} \cdot \frac{1.21}{100} = \frac{105 \cdot 1.21}{21} = 605$

$X - 0.1S = 605 - 105 = 500$

Задача 1

В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на пять лет в размере S тыс рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле 2017, 2018 и 2019 года долг остаётся равным S тыс. рублей;
- выплаты в 2020 и 2021 годах равны по 360 тыс. рублей;
- к июлю 2021 года долг будет выплачен полностью.

Найдите общую сумму выплат за пять лет.

Долг по начислен %	Долг после начислен %	Выплата	Долг после оплаты
S	1.2S	0.2S	S
S	1.2S	0.2S	S
S	1.2S	0.2S	S
S	1.2S	360	1.2S - 360
1.2S - 360	1.2(1.2S - 360)	360	1.2(1.2S - 360) - 360

$1.2(1.2S - 360) - 360 = 0$

$1.44S - 432 = 360$

$S = \frac{100}{144} \cdot 792 = \frac{100}{12} \cdot 66 = \frac{1100}{2} = 550 \Rightarrow 0.6S + 720 = 330 + 720 = 1050$

$\frac{792 \cdot 12}{22 \cdot 66}$

$\frac{6}{18} \cdot 550$

Задача 2

В июле 2016 года планируется взять кредит в размере 4,2 млн рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на r % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле 2017, 2018 и 2019 годов долг остаётся равным 4,2 млн рублей;
- суммы выплат 2020 и 2021 годов равны.

Найдите r, если к июлю 2021 года долг будет выплачен полностью, и общие выплаты составят 6,1 млн рублей.

D. go %	D. после %	Всп.	Долг после вып.
S	$(1 + \frac{r}{100})S$	$\frac{r}{100}S$	S
S	$(1 + \frac{r}{100})S$	$\frac{r}{100}S$	S
S	$(1 + \frac{r}{100})S$	$\frac{r}{100}S$	S
S	$(1 + \frac{r}{100})S$	X	$(1 + \frac{r}{100})S - X$
$(1 + \frac{r}{100})S - X$	$(1 + \frac{r}{100})(1 + \frac{r}{100})S - X$	X	$(1 + \frac{r}{100})^2 S - (1 + \frac{r}{100})X$

$$\begin{aligned} & \left(\left(1 + \frac{\tau}{100}\right) S - X \right) \left(1 + \frac{\tau}{100}\right) - X = 0 \quad 3(k-1)S + 2X = 6.1 \\ & \frac{\left(\left(1 + \frac{\tau}{100}\right) S - X \right) \left(1 + \frac{\tau}{100}\right) - X}{k} = 0 \quad 3(k-1)S + 2 \frac{k^2 S}{k+1} = 6.1 \\ & (kS - X)k = X \quad \frac{3S(k^2-1) + 2Sk^2}{k+1} = S \frac{3(k^2-1) + 2k^2}{k+1} = S \frac{5k^2-3}{k+1} = 6.1 \\ & k^2 S - kX = X \quad S = 4.2 \\ & k^2 S = X(1+k) \\ & X = \frac{k^2 S}{1+k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{5k^2-3}{k+1} = \frac{6.1}{1.08} \cdot \frac{1.08}{1.02} = \frac{6.1}{1.02} \\ & 61k + 61 = 210k^2 - 126 \\ & 210k^2 - 61k - 187 = 0 \\ & D = 61^2 + 4 \cdot 210 \cdot 187 = 60801 \\ & k_1 = \frac{61+401}{420} = \frac{462}{420} = 1.1 \\ & k_2 = \frac{61-401}{420} = -\frac{340}{420} \\ & k = 1 + \frac{\tau}{100} \Rightarrow \tau = 10\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & 61 \cdot 60 = 3660 \\ & 61^2 = 3721 \\ & \frac{462}{420} = 1.1 \\ & \frac{462 \cdot 1.02}{1.08} = 440 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \frac{840}{182} \\ & + 588 \\ & + 672 \\ & \hline 157080 \end{aligned}$$

Задача 3

В кредит взяли 220 тыс. рублей на 5 лет под $r\%$ годовых. По условиям кредита на конец каждого из первых трёх лет задолженность остается неизменной и равной 220 тысячам рублей, а выплаты последних двух лет равны. На конец пятого года кредит должен быть погашен. Найдите r , если известно, что сумма всех выплат составит 420 тысяч рублей.

$$k = 1 + \frac{\tau}{100}$$

D. go %	D. value %	Bun.	D. value bun.
S	kS	(k-1)S	S
S	kS	(k-1)S	S
S	kS	(k-1)S	S
S	kS	X	kS - X
kS - X	(kS - X)k	X	(kS - X)k - X

$$3(k-1)S + 2X = 420 \quad (kS - X)k - X = 0$$

$$3(k-1)S + 2 \frac{k^2 S}{k+1} = 420$$

$$\frac{3(k^2-1) + 2k^2}{k+1} = \frac{420}{S} = \frac{42}{22} = \frac{21}{11}$$

$$\begin{aligned} 11(5k^2-3) &= 21k+21 \\ 55k^2-21k-33-21 &= 0 \\ 55k^2-21k-54 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= 21^2 + 4 \cdot 55 \cdot 54 = 12321 \\ 441 + 11880 & \\ k_1 &= \frac{21+111}{110} = \frac{132}{110} = 1.2 \\ k_2 &= \frac{21-111}{110} = -\frac{90}{110} = -0.81 \end{aligned}$$

$$1 + \frac{\tau}{100} = k = 1.2 \Rightarrow \tau = 20\%$$

$$55 \cdot 54 = 2970$$

$$84 \cdot 84 = 7056$$

Задача 4

В июле 2025 года планируется взять кредит в размере 720 000 рублей. Условия возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга;
- в июле 2026, 2027 и 2028 годов долг остаётся равным 720 000 рублей;
- суммы выплат 2029 и 2030 годов равны;
- к июлю 2030 года долг выплачен полностью.

Найдите r , если общая сумма выплат за последние два года кредитования на 460 000 рублей больше общей суммы выплат за первые три года.

D. go %	D. value %	Bun.	D. value bun.
S	kS	(k-1)S	S
S	kS	(k-1)S	S
S	kS	(k-1)S	S
S	kS	X	kS - X
kS - X	(kS - X)k	X	(kS - X)k - X

$$2X - 3(k-1)S = 460$$

$$(kS - X)k - X = 0$$

$$2 \frac{k^2 S}{k+1} - 3(k-1)S = 460$$

$$X = \frac{k^2 S}{k+1}$$

$$\frac{2k^2 - 3(k^2-1)}{k+1} = \frac{460}{S} = \frac{46}{72} = \frac{23}{36}$$

$$108 - 36k^2 = 23k + 23$$

$$36k^2 + 23k + 23 = 0$$

$$D = 23^2 + 4 \cdot 36 \cdot 23 = 12769$$

$$k = \frac{-23 \pm 113}{72} = \frac{90}{72} = \frac{5}{4} = 1 + \frac{\tau}{100}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{\tau}{100} \Rightarrow \tau = 25\%$$

$$23 \cdot 23 = 5129$$

$$85 \cdot 36 = 3060$$